

Introdução ao Controle de Rotação Microprocessado para Motores de Indução

Documento de Projeto de Conclusão de Curso
como requerimento parcial para obtenção do grau de
Bacharel em Engenharia de Computação

por

Carlos Eduardo de Carvalho Dantas

Orientador: Romeu Toffano Júnior

Novembro de 2005

"Dedicatória"

Dedico primeiramente a minha mãe que não mediu esforços para pagar a minha faculdade, a meu pai que sempre me apoiou na minha decisão por esta área, a meus amigos que na presença ou na ausência sempre foram fiéis

Agradecimentos

Agradeço ao Senhor Deus, aquele que é o Alfa e o Ômega, o Primeiro e o Último.

Agradeço à minha família que sempre esteve perto nos momentos difíceis, à minha namorada Déli que diante dos piores momentos nunca saiu do meu lado.

Agradeço aos meus professores e orientadores que sempre me apoiaram, tendo bom ânimo em ensinar e ajudar.

Resumo

Introdução ao Controle de Rotação Microprocessado para Motores de Indução

Este trabalho apresenta uma demonstração digitalizada de um sistema de controle vetorial denominado de alternativo. O método não necessita da utilização das matrizes de transformação do sistema de 3 eixos para 2 eixos (transformadas de Clark e Park), necessárias nos métodos tradicionais de controle vetorial. É apresentado um estudo sobre o controle vetorial alternativo, visto que o mesmo consiste basicamente do cálculo direto das três grandezas fundamentais para o controle vetorial: amplitude, frequência e fase das correntes de estator, a partir das componentes de fluxo e conjugado. Um sistema de controle vetorial alternativo híbrido, que utiliza partes analógicas e digitais na implementação, é apresentado como modelo para a implementação digitalizada. Para a digitalização foi utilizado o microcontrolador PIC 18F452 da Microchip, gerando como saída 3 senoides defasadas de 120° . O algoritmo implementado é apresentado detalhadamente em todos os seus blocos. São apresentados alguns resultados experimentais do sistema implementado como as três senoides defasadas de 120° com variação de amplitude e frequência.

Palavras-chaves: Controle Vetorial Alternativo, Motores de Indução, Sistemas de Controle, Microcontroladores PIC

Conteúdo

Lista de Figuras	vii
------------------	-----

Lista de Abreviaturas	viii
-----------------------	------

1	Introdução	1
1.1	Motivação	2
1.2	Objetivos	3
1.3	Estrutura do Texto	3
2	Motores de Indução e Controle Vetorial Alternativo	4
2.1	Motores de Indução	4
2.2	Controle Vetorial alternativo	5
2.2.1	Definições	5
2.2.2	Triângulo de fluxo do rotor	6
2.2.3	Condições para a obtenção rápida de conjugado	7
2.2.4	Diagrama de blocos do sistema	8
2.3	Conclusão	9
3	Controladores PI	10
3.1	Determinação do tempo de amostragem	13
3.2	Determinação do ganho proporcional e tempo integral	13
4	Digitalização do Controle Vetorial Alternativo	14
4.1	Hardware	14
4.1.1	Sensor de Velocidade	16
4.1.2	Microcontrolador PIC 18F452	16
4.1.3	"Displays"	17
4.1.4	"Latches"	18
4.1.5	Conversores Digital/Analógico (DAC)	18
4.1.6	Amplificadores Operacionais	18
4.1.7	Regulador de tensão 7805	18
4.1.8	Filtro RC	18
4.2	Software	19
4.2.1	Unidade de Aquisição de Dados	19
4.3	Processamento de Amplitude, Frequência e Fase	20
4.3.1	Determinação da Constante de Tempo do Rotor T_r	20

4.3.2	Cálculo das Constantes do PI	21
4.3.3	Unidade de Geração do Sinal de Referência de Corrente	22
4.3.4	Digitalização da Senoide	23
5	Cap.: Conclusão	24
	Bibliografia	25
Anexo 1	Arquivo fonte.c	26
Anexo 2	Controle de Malha Fechada	33

Lista de Figuras

2.1	Motor de indução trifásico	5
2.2	Triângulo do Fluxo concatenado de rotor para duas condições de carga	6
2.3	Diagrama de Blocos para o controle vetorial alternativo	8
2.4	Exemplo de três correntes defasadas de 120 graus	9
3.1	Controle PI de um processo	10
3.2	Resposta transitória de um motor sem PI	11
3.3	Resposta transitória do motor com proporcional (P)	11
3.4	Resposta transitória do motor com proporcional integral (PI)	11
4.1	Circuito completo	15
4.2	Captação do sinal do sensor de velocidade	16
4.3	Microcontrolador PIC 18F452	17
4.4	Filtro RC aplicado sobre o sinal	19
4.5	Sistema para Medição da Constante de Tempo do Rotor T_r	21
4.6	Senoide gerada pelo microcontrolador com amplitude máxima	23
2.1	controle em malha fechada	34

Lista de Abreviaturas

CA	Corrente Alternada	1
CC	Corrente Contínua	1
DAC	Digital/Analógico	14

Capítulo 1

Introdução

Desde o advento da revolução industrial no final do século 19, o homem tem a necessidade do uso das máquinas, inicialmente a vapor e controladas por peças mecânicas ou mesmo por pessoas. Com o início da produção em série no início do século 20 com o aumento da utilização da eletricidade e a produção cada vez maior para satisfazer os mercados, percebeu-se a necessidade de controle automático dos sistemas industriais [5].

No início, os motores de corrente contínua (CC) tem dominaram o campo dos acionamentos com variação de velocidade de máquinas elétricas pois sempre que o sistema necessitava de grandes variações de velocidade, paradas, operação nos quatro quadrantes ou curvas de conjugado e velocidade suaves, o motor de corrente contínua consegue bons resultados. As máquinas CC possuem várias características que limitam sua utilização, e a principal delas é o comutador, peça esta que limita a potência e velocidade das máquinas e necessita de manutenção constante, produz faiscamento, não sendo possível sua utilização em ambientes explosivos. Outra característica é a relação potência/peso, expressivos se comparado com uma máquina de corrente alternada (CA).

Desde o aparecimento do transistor em 1948 e do tiristor em 1957, ainda foi necessário um longo período até que estes dispositivos pudessem suprir potência suficiente, e ter um chaveamento rápido e eficiente. Mas mesmo tendo atingido um grau razoável de eficiência, estando disponíveis a um baixo custo, ainda não era possível obter variações de velocidade rápida e com conjugado constante.

Mas a máquina CC separadamente excitada, possui uma estrutura de controle bastante simples baseada na ortogonalidade dos eixos associados ao fluxo de campo e a força magnetomotriz de armadura. Devido às características construtivas, estes eixos conjugado e fluxo estão

desacoplados, facilitando projetos de acionamento com alto desempenho dinâmico, através do controle da corrente de armadura. Na máquina CA, esta ortogonalidade não existe diretamente tornando as interações dinâmicas bastante complexas, ou seja, o fluxo e a fmm não são estacionários e movem-se com diferentes velocidades, formando vários ângulos que dependem do estado dinâmico da máquina.

A partir disso vários esquemas de controle foram propostos baseados em modelos de regime permanente da máquina, mas nenhum deles se compara ao desempenho dinâmico da máquina CC. Até que Hasse em 1969 propôs uma nova metodologia baseada em seu modelo vetorial, usando vetores espaciais para a modelagem da máquina AC, mas somente em 1972, Blaschke [8] utilizando-se de conceitos matemáticos e muita intuição conseguiu formular uma teoria geral sobre o comportamento dinâmico da máquina de indução, mostrando como desacoplar esta planta de controle tornando o comportamento dinâmico da máquina CA similar ao de uma máquina CC separadamente excitada.

Mesmo assim durante toda a década de 70, estas técnicas de controle vetorial foram utilizadas somente como exercício acadêmico, pois a mesma necessita de um complexo processamento de sinais, inviáveis economicamente no meio industrial da época e produzindo resultados não muito satisfatórios para esta solução.

No início da década de 80 quando os primeiros microcontroladores digitais tornaram-se acessíveis, a implementação das complexas funções necessárias para o controle foram implementadas, e as necessidades de hardware diminuídas, criou-se então uma grande expectativa ao desenvolvimento destas técnicas, principalmente devido à continuidade de desenvolvimento dos microcontroladores, e a partir disso somente a criatividade e o desenvolvimento técnico dos engenheiros tornava-se barreira para um completo desenvolvimento das técnicas de acionamento de máquinas CA.

Existem diversas técnicas de se implementar controle vetorial. Mas o foco deste trabalho é implementar a técnica de Nerys [1]. A técnica utilizada por Nerys é chamada de controle vetorial alternativo. O objetivo deste trabalho é digitalizar a implementação efetuada por Nerys em [1], utilizando para isso o microcontrolador PIC 18F452 da Microchip.

1.1 Motivação

Com a evolução da microeletrônica e dos sistemas microprocessados industriais, os processos dentro das indústrias estão cada vez mais precisos e robustos. Com poucos sistemas

pode-se ter o controle de todo o processo dentro da indústria. Controladores automáticos criados com amplificadores operacionais vêm sendo substituídos por programas de computadores que realizam os mesmos cálculos retornando as mesmas respostas. A diferença é que os computadores são mais versáteis, pois os valores em um programa podem ser alterados com alguns cliques de mouse, enquanto que em sistemas eletrônicos pode haver a necessidade de mudar parte ou toda a estrutura. O hardware está sendo cada vez mais simplificado dando lugar a softwares criados a partir de alguma linguagem de programação dedicadas.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é demonstrar os princípios de controle vetorial além de gerar as três senoides defasadas de 120° variando amplitude e frequência. Para isso é necessário criar o hardware e software do sistema.

O hardware é constituído pelo microcontrolador, circuito gerador de clock, resistores, amplificadores operacionais, sensor de velocidade, conversores digital-analógico para gerar a saída.

O software é constituído pela análise dos dados de entrada do sensor de velocidade, algoritmo e implementação do controlador PI, implementação dos cálculos de amplitude, frequência e fase do controle vetorial alternativo e geração das correntes de saída defasadas de 120° .

1.3 Estrutura do Texto

O texto está organizado da seguinte forma.

Capítulo ??: faz uma breve introdução sobre motores de indução e descreve a técnica do controle vetorial alternativo para motores de indução.

Capítulo ??: descreve as técnicas do controle PI necessárias para calcular a implementação do controle vetorial alternativo.

Capítulo ??: descreve a estratégia de controle utilizando o microcontrolador PIC 18F452.

Capítulo ??: conclusões sobre o trabalho.

Capítulo 2

Motores de Indução e Controle Vetorial Alternativo

2.1 Motores de Indução

O motor elétrico é uma máquina destinada a transformar energia elétrica em energia mecânica. O motor de indução (ver Figura 2.1) é bastante utilizado pois combina as vantagens da utilização de energia elétrica - baixo custo, facilidade de transporte, limpeza, etc... Com sua construção simples, custo reduzido, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos o que o torna bastante atrativo para aplicações industriais. Por esta razão, a maioria dos motores elétricos utilizados na indústria são deste tipo.

O motor de indução ficou restrito, num primeiro momento, a aplicações de baixo desempenho dinâmico devido à complexidade de seu controle [4]. A estrutura de controle do motor de indução CA não é simples, visto que os eixos de conjugado e fluxo são acoplados dificultando o acionamento com alto desempenho tornando-os bastante complexos. Atualmente, graças aos progressos obtidos, principalmente nas áreas de eletrônica de potência e microeletrônica, é possível a utilização de motores de indução em aplicações de alto desempenho dinâmico. Para estas aplicações o controle vetorial tem sido largamente utilizado, permitindo alto desempenho dinâmico. Mais recentemente, técnicas de controle não-linear têm sido utilizadas com o objetivo de aumentar a robustez e melhorar o desempenho. A seguir será mostrada a técnica de Controle Vetorial alternativo mostrando como simplificar a estrutura de controle do motor.

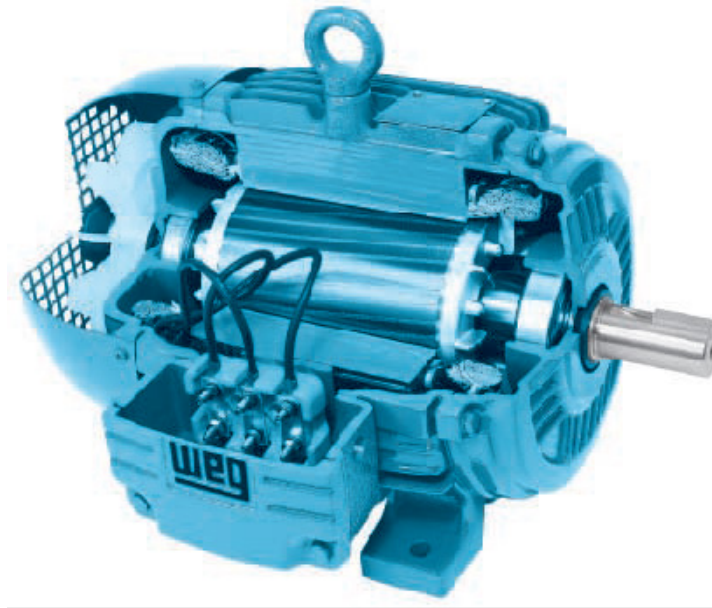


Figura 2.1: Motor de indução trifásico

2.2 Controle Vetorial alternativo

2.2.1 Definições

Para a estrutura de controle do motor de indução se tornar linear, empregam-se técnicas de controle vetorial. Como dito no início do capítulo, os eixos de conjugado e fluxo do motor são acoplados fazendo com que o motor de indução não tenha um bom desempenho dinâmico. Portanto, é essencial o desacoplamento entre as componentes de fluxo e conjugado. O controle vetorial consiste na imposição do vetor f_{mm} de estator de tal modo que os vetores fluxo de rotor e corrente de rotor permaneçam perpendiculares tanto em regime permanente quanto em regime transitório [1].

Para o desacoplamento entre conjugado e fluxo deve-se ter conhecimento prévio da modelagem matemática do motor de indução em um sistema dq fixo ao campo girante da máquina (sistema de referência síncrono). Nesta situação as variáveis senoidais aparecem como grandezas contínuas e as correntes de estator podem ser expressas pelas suas componentes de eixo direto e de eixo em quadratura. Assim, alinha-se a componente q da corrente de estator com a corrente de rotor e a componente d da corrente de estator com o fluxo de rotor [1].

2.2.2 Triângulo de fluxo do rotor

Em condições de regime permanente o fluxo do rotor permanece alinhado com o eixo 'd' do sistema de referência síncrono, mantendo-se assim até que uma variação de carga, ou da corrente de controle da máquina tenha alguma alteração nestas condições. Como observado na Figura 2.2, para duas condições de cargas diferentes, a corrente de estator e o fluxo de rotor estão sempre defasados de um ângulo ξ , expresso da forma:

$$\xi = \arctg(\omega_{sl} * \tau_r) \quad (2.1)$$

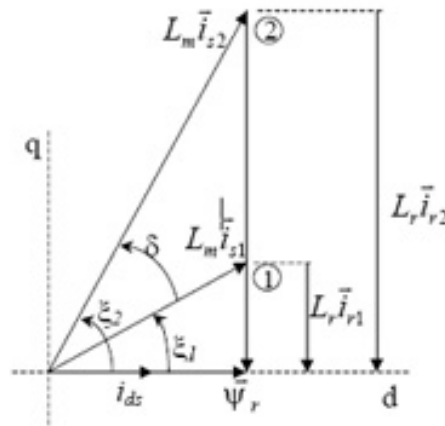


Figura 2.2: Triângulo do Fluxo concatenado de rotor para duas condições de carga

Independente da estratégia de controle adotada e da condição de carga, os vetores de fluxo de rotor e corrente de rotor são sempre ortogonais em regime permanente e a posição relativa ξ entre o vetor corrente de estator e o vetor fluxo de rotor é a informação de ângulo essencial no controle vetorial. Para o controle vetorial 'tradicional' esse ângulo ξ é adicionado ao ângulo Θ_s (ângulo de defasagem entre o eixo de referência estacionário e o eixo de referência síncrono), para gerar a posição absoluta do vetor corrente de estator e proceder às transformações matriciais necessárias. No controle vetorial alternativo o ângulo ξ é controlado diretamente, não havendo necessidade de gerar a posição absoluta do vetor corrente de estator.

Um controle em tempo real do ângulo ξ , mantém os vetores de fluxo de rotor e corrente de rotor sempre ortogonais e o fluxo de rotor pode ser mantido constante, condições essenciais para o desacoplamento da máquina de indução. Logo, variando simultaneamente a amplitude I_s , a velocidade síncrona ω_s e a posição relativa ξ do vetor de corrente do estator, através de expressões predefinidas, mostradas mais adiante, mantém-se um fluxo constante enquanto varia-se

rapidamente a corrente de rotor, e conseqüentemente o conjugado eletromagnético. Estes princípios acima descritos compõem os princípios básicos do controle vetorial 'alternativo', proposto inicialmente por [1], e ilustrado na Figura 2.2.

2.2.3 Condições para a obtenção rápida de conjugado

Para uma variação rápida de conjugado, algumas condições devem ser obedecidas conforme já citado anteriormente; a Figura 2.2 mostra a variação dos vetores em regime permanente de uma máquina de indução para duas condições de carga diferentes. O ponto 1 é definido pela frequência de escorregamento ω_{sl1} e amplitude I_{s1} , o que resulta num conjugado T_1 ; o ponto de operação 2 é definido pela frequência de escorregamento ω_{sl2} e pela amplitude I_{s2} , o que resulta num conjugado T_2 . Supondo-se que os pontos de operação 1 e 2 estão relacionados, em conjugado, pelo fator k , ou seja, $T_2 = kT_1$, as condições necessárias para a transição de 1 para 2, sem oscilações, são dadas em [1] e repetidas nas equações (2.2) a (2.4).

O equacionamento para o sistema em malha fechada (ver anexo 2) é proposto, variando as três variáveis de controle, amplitude, frequência e fase, através das correntes de estator I_{sq} e I_{sd} , descritas abaixo:

- (a) A amplitude da corrente de estator deve variar na seguinte proporção:

$$I_s = \sqrt{I_{sq}^2 + I_{sd}^2} \quad (2.2)$$

- (b) A frequência da fmm de estator deve variar de forma tal que a frequência de escorregamento obedeça a seguinte expressão:

$$\omega_{sl} = \frac{1}{T_r} \frac{I_{sq}}{I_{sd}} \quad (2.3)$$

- (c) E a fase da fmm do estator deve variar de acordo com a expressão:

$$\xi = \arctg\left(\frac{I_{sq}}{I_{sd}}\right) \quad (2.4)$$

Assim, mantendo-se a componente de fluxo da corrente de estator I_{sd} constante, uma variação brusca na componente de conjugado I_{sq} , resulta em mudança brusca na amplitude, na frequência de escorregamento e na fase da corrente de estator, ou seja, as condições do estator podem ser descritas em termos das variáveis I_s , ω_{sl} e ξ , que podem ser obtidos diretamente de I_{sd} e I_{sq} , como mostram as equações (2.2) a (2.4).

Para gerar as três senoides defasadas de 120° , mais três equações são necessárias utilizando os cálculos de amplitude, frequência e fase demonstrados anteriormente.

(a) Primeira corrente:

$$I_{sa} = |I_s| \cos(\omega_{sl} + \xi) \quad (2.5)$$

(b) Segunda corrente defasada 120° :

$$I_{sb} = |I_s| \cos(\omega_{sl} + \xi - \frac{2\pi}{3}) \quad (2.6)$$

(c) Terceira corrente defasada mais 120° :

$$I_{sc} = |I_s| \cos(\omega_{sl} + \xi + \frac{2\pi}{3}) \quad (2.7)$$

2.2.4 Diagrama de blocos do sistema

O diagrama de blocos para o controle vetorial alternativo é mostrado na Figura 2.3

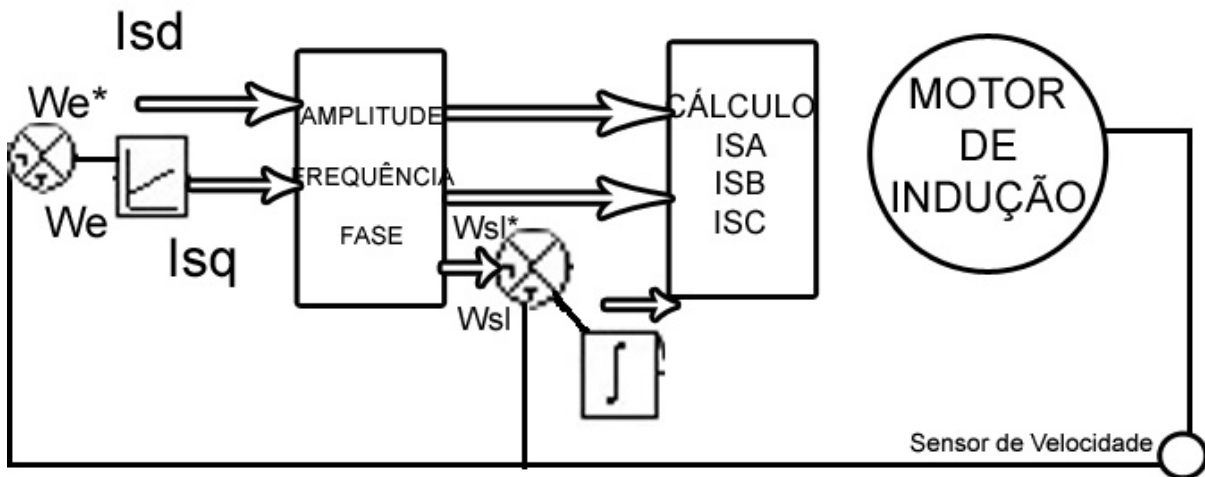


Figura 2.3: Diagrama de Blocos para o controle vetorial alternativo

Nesta implementação, o sensor de velocidade (ou tacômetro) mede a velocidade angular do motor ω_e que é comparada a um valor de referência ω_{e*} gerando um sinal de erro que é fornecido a um controlador do tipo PI. A saída do controlador PI de velocidade fornece a corrente de eixo em quadratura I_{sq} . A corrente produtora de fluxo I_{sd} é um valor constante caracterizando o controle vetorial indireto, já que não existe realimentação no vetor fluxo. As referências de I_{sd} e I_{sq} , são usadas para gerar os valores de amplitude frequência e fase (I_s, ω_{sl}, ξ) das correntes conforme as equações 2.2 a 2.4.

O valor de ω_{sl} é somado com a velocidade real do motor para se ter a velocidade síncrona da máquina. Após isso integra a resposta para se obter o valor do ângulo para calcular as correntes de referência (I_{sa}, I_{sb}, I_{sc}).

As três equações para as correntes de referência já foram demonstradas (2.5, 2.6 e 2.7) e utiliza amplitude, frequência e fase, além de defasadas de 120° elétricos uma da outra.

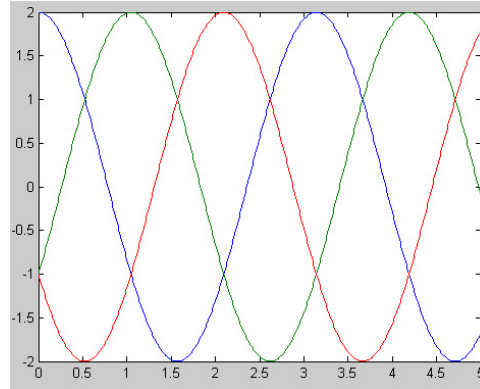


Figura 2.4: Exemplo de três correntes defasadas de 120 graus

2.3 Conclusão

Neste capítulo foram mostrados os conceitos dos motores de indução trifásicos através do diagrama de blocos e a técnica de controle vetorial alternativo com as respectivas equações. No próximo capítulo será mostrado como implementar os controles PI para calcular T_e e I_{sq} .

Capítulo 3

Controladores PI

Conforme mostrado na seção anterior, para se obter as três correntes de saída para o controle do motor, são necessários alguns cálculos. Mas em um caso particular, é necessário efetuar um controle específico para se obter a resposta desejada.

A velocidade do motor de indução medida pelo sensor é comparada com uma velocidade de referência, ou seja, uma velocidade que seria desejável que o motor operasse. A diferença entre a velocidade desejável e a velocidade real do motor é caracterizada como um erro. Este erro é a entrada para um controle chamado PI (Proporcional e Integral). É interessante ressaltar que mais da metade dos controladores industriais em uso nos dias atuais utiliza estratégias de controle PI [2].

A utilidade dos controladores PI reside na sua aplicabilidade geral à maioria dos sistemas de controle. A Figura 3.1 ilustra um exemplo de controle PI aplicado a um processo.

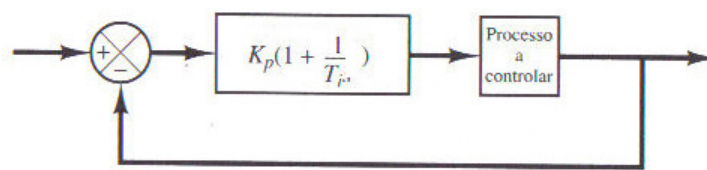


Figura 3.1: Controle PI de um processo

Como se pode ver na figura acima, o controlador PI é uma soma de um ganho proporcional (K_p) e de um integral (T_i). Quando se tem um modelo matemático do processo, é possível aplicar várias técnicas visando a determinação dos parâmetros do controlador que são os valores de K_p e T_i . No caso do motor, é necessário levantar a função de transferência do motor para se calcular o ganho do controlador PI.

As figuras 3.2, 3.3 e 3.4 ilustram os vários tipos de resposta dos controladores. A

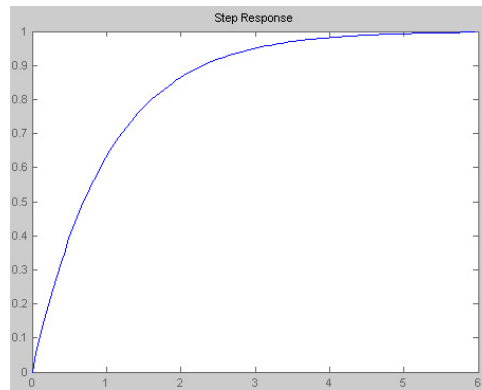


Figura 3.2: Resposta transitória de um motor sem PI

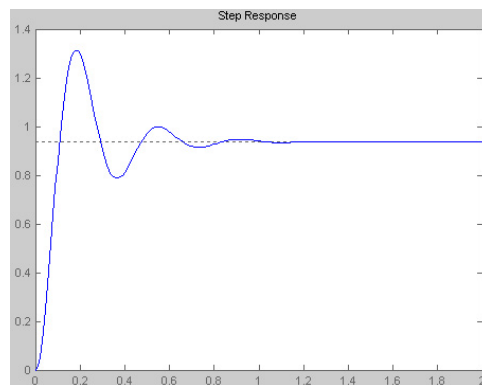


Figura 3.3: Resposta transitória do motor com proporcional (P)

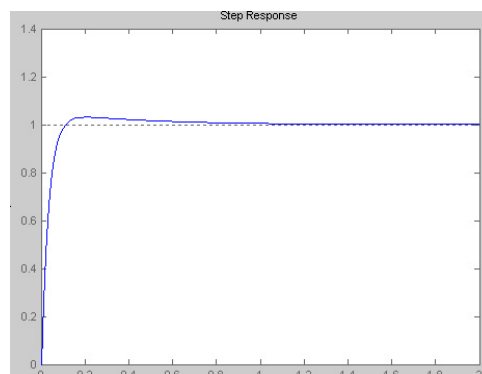


Figura 3.4: Resposta transitória do motor com proporcional integral (PI)

resposta transitória sem proporcional integral pode ser lenta, conforme a Figura 3.2. Quando se aplica apenas um proporcional, o erro reduz mas não é zero, o que é indesejável. A curva de resposta ao degrau unitário ultrapassa o limite de 25% imposto pelas regras de Zieger Nichols [2]. Com o proporcional integral a curva se torna suave facilitando o processo, sendo que a curva de resposta não ultrapassa mais do que 5% do valor pré-estabelecido, conforme mostra a Figura 3.4.

O controlador PI é o mais apropriado para esse tipo de controle [2], sendo muito utilizado em aplicações industriais onde se deseja um sistema um comportamento preestabelecido, atendendo a algumas especificações, como: overshoot, tempo de acomodação, erro em regime permanente, etc. Adota-se um critério de otimização, efetuando-se assim os ajustes do ganho e constante de tempo de ação integral do regulador, necessários para o controle e regulação de velocidade e corrente em malha fechada (ver anexo 2). A equação idealizada de um regulador PI é dada por:

$$G_c(s) = k \cdot \left[\frac{1 + T_i \cdot s}{T_i \cdot s} \right] \quad (3.1)$$

Onde: K - ganho proporcional; T_i - tempo integral.

Através de uma sistemática bem simples, utilizando métodos tradicionais e conceitos básicos de integração numérica e Transformada Z, pode-se chegar a uma equação recursiva capaz representar o comportamento desse sistema.

As transformadas de Laplace e Fourier são usadas para analisar sistemas de tempo contínuo. Por outro lado, a transformada Z é utilizada para analisar sistemas de tempo discreto [3].

Quando se emprega modelos ou equações para obter a expressão recursiva, precisa-se substituir os operadores integrais ou $1/s$, pela aproximação desejada em Z, arranjar os termos para terem a forma de z^{-k} , os quais são trocados pelos índices $n-k$. A aproximação trapezoidal é conhecida por transformação bilinear, bastante utilizada pois gera bons resultados nos processamentos. Através da Equação (3.1) e da integração trapezoidal, pode-se obter a equação recursiva capaz de representar o comportamento do regulador PI:

$$\frac{1}{S} = \frac{T}{2} \cdot \frac{Z + 1}{Z - 1} \quad (3.2)$$

Onde T - é o tempo de amostragem.

Substituindo-se a Equação (3.2) em (3.1), tem-se a equação recursiva resultante:

$$Y_k = Y_{k-1} + B_1 \cdot (E_k - B_2 \cdot E_{k-1}) \quad (3.3)$$

sendo:

Y_k - Saída do controlador

E_k - Entrada do controlador

$$B_1 = k.(1 + c) \quad (3.4)$$

$$B_2 = \frac{1 - C}{1 + C} \quad (3.5)$$

$$C = \frac{T}{2 + T_i} \quad (3.6)$$

3.1 Determinação do tempo de amostragem

De acordo com o Teorema de Nyquist, a quantidade de amostras por unidade de tempo de um sinal, chamada taxa ou frequência de amostragem, deve ser maior que o dobro da maior frequência contida no sinal a ser amostrado, para que possa ser reproduzido integralmente sem erro de aliasing. A metade da frequência de amostragem é chamada frequência de Nyquist e corresponde ao limite máximo de frequência do sinal que pode ser reproduzido.

Conforme a seção 4.1, não precisa converter de analógico para digital a velocidade angular. Com isso a quantidade de amostras se torna constante em ciclos do clock do microcontrolador. Mas para garantir o perfeito funcionamento da amostragem, colocar-se-á um valor abaixo do valor do clock para garantir o tempo de amostragem.

$$T = 0.1 \text{ S}$$

3.2 Determinação do ganho proporcional e tempo integral

Para determinar o ganho proporcional (K_p) e tempo integral (T_i), utiliza-se regras de Zieger Nichols para que haja sintonia entre os controladores PI [2]. Conforme as tabelas de Zieger Nichols, assume-se que os valores para proporcional e integral são:

$$K_p = 0.9182;$$

$$T_i = 60.58;$$

Capítulo 4

Digitalização do Controle Vetorial Alternativo

A digitalização pode ser separada em duas partes: o hardware e o software do sistema.

4.1 Hardware

O hardware compõe toda a parte física do sistema, ou seja, os componentes eletrônicos. O circuito completo contendo microcontrolador, registradores e conversores digital/analógico pode ser visualizado na Figura 4.1. O circuito basicamente é composto de:

- ❑ Sensor de Velocidade;
- ❑ Microcontrolador PIC 18F452;
- ❑ Cristal de 40 MHz;
- ❑ "Displays";
- ❑ "Latches";
- ❑ Conversores Digital/Analógico (DAC);
- ❑ Amplificadores Operacionais;
- ❑ Regulador de Tensão 7805;
- ❑ Filtro RC.

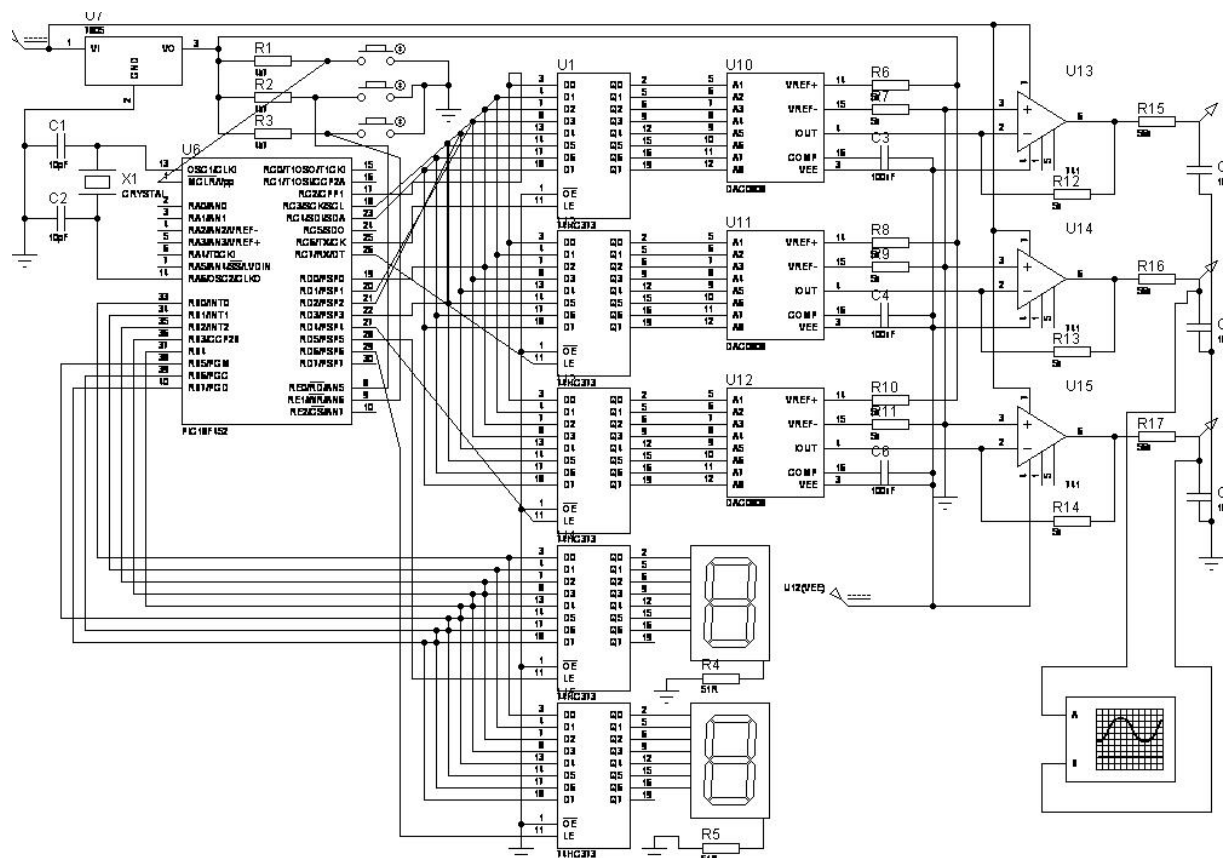


Figura 4.1: Circuito completo

4.1.1 Sensor de Velocidade

Existe a necessidade de se medir a velocidade de um motor para eventualmente corrigi-la, caso esta não seja a velocidade desejada para operação. Para isso, é necessário criar algum circuito ou sistema que possa medir a velocidade atual do motor e enviar na forma digital para o microcontrolador, por isso, utiliza-se o sensor de velocidade. Para construir um sensor de velocidade é necessário um diodo emissor do tipo TIL35, um foto-transistor receptor do tipo TIL78 um diodo zener e dois resistores para limitar a corrente.

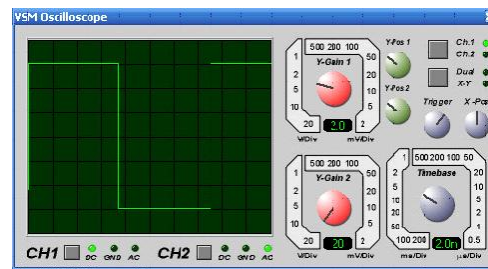


Figura 4.2: Captação do sinal do sensor de velocidade

O diodo emissor é ligado diretamente a uma tensão de 5V com um resistor de 390 ohms e fica a todo instante emitindo luz para o receptor. O receptor é ligado a uma tensão de 5V com uma resistência em série de 330 ohms e um diodo zener. Se alguma barreira estiver entre o diodo emissor e o receptor, o receptor não conseguirá conduzir, com isso o circuito ficará em malha aberta não chegando tensão ao diodo zener. Caso contrário, chegará os 5V ao diodo zener e terá como saída a tensão que o zener estiver regulado (ex: 4.7V). Aplicando este sistema ao motor, coloca-se um anteparo com vários furos entre o emissor e o receptor. Enquanto, o motor funciona, o emissor vai conseguir transmitir para o receptor conduzindo enviando 5 V para o microcontrolador, caso contrário, não conduzirá. Para saber exatamente a frequência, basta calcular o tempo entre os furos do anteparo do motor.

4.1.2 Microcontrolador PIC 18F452

Para o controle do sistema, utilizaremos o microcontrolador PIC 18F452 da Microchip, com processamento de 40 MHz em 16 bits utilizando valores inteiros, conversor A/D de 8 canais em 12 bits e 32 pinos de entrada e saída de propósito geral, entre outras características.

O PIC 18F452 pode ser visualizado na Figura 4.3. A estrutura básica de funcionamento deste PIC é:

- Os pinos 11 e 12 são respectivamente para alimentação de 5V e terra;

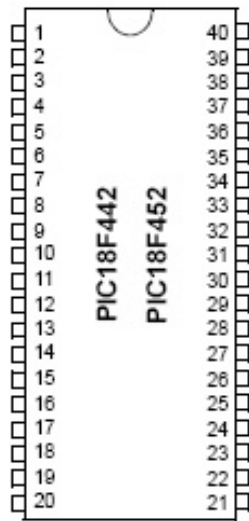


Figura 4.3: Microcontrolador PIC 18F452

- ❑ Os pinos 13 e 14 são para ajustar o "clock" do PIC, ou seja, com o "clock" de 40 MHz e dois capacitores de 10 pF ligados ao ponto comum;
- ❑ O pino 1 é o reset do sistema que sempre fica ligado diretamente a uma chave ("switch").

Como já foi mencionado, o PIC 18F452 possui 32 pinos para entrada e saída de dados, sendo que estão distribuídos da seguinte forma:

- ❑ Os pinos entre 33 e 40 são as saídas para os "displays", o qual apresenta a velocidade de referência para que possa ser vista;
- ❑ Os pinos entre 17 e 23 são as saídas para os conversores digital/analógico (DAC) que gerará as três correntes defasadas de 120° na forma binária;
- ❑ Os pinos entre 25 e 29 são para o controle dos registradores, como são muitas saídas e poucos pinos, eles devem ser multiplexados e os dados de saída são transportados para os registradores que guardam as informações até que recebam novas informações;
- ❑ O pino 16 é para a entrada do sinal do sensor de velocidade.

4.1.3 "Displays"

Os "displays" servem para mostrar a frequência atual do sinal. Utilizando-se dois "displays" de sete segmentos pode-se mostrar de 0 até 99.

4.1.4 "Latches"

Os "latches" são registradores que servem para armazenar informação. Como precisa ser geradas três senoides defasadas de 120° e simultaneamente, com isso, cada senoide precisaria de ter oito pinos de saída. Além disso, os "displays" que mostram a frequência utilizam sete pinos cada um. Seriam necessários quatorze pinos para os "displays" e mais vinte e quatro pinos para as senoides, totalizando trinta e oito pinos do microcontrolador. Utilizando-se o conceito de barramento multiplexado com "latches", cada latch quando acionado armazenará o último valor das três senoides e dos "displays". Dentro disto, a função do PIC é ativar ou desativar cada "latch" para liberar ou bloquear o barramento.

4.1.5 Conversores Digital/Analógico (DAC)

Os conversores digital/analógico têm a função de converter os valores das senoides de digital para analógico. Os conversores estão ligados diretamente ao "latch", ou seja, a saída de cada um dos três "latches" das senoides estará sendo convertida para analógica com o conversor.

4.1.6 Amplificadores Operacionais

A função do amplificador operacional neste circuito é converter o sinal de corrente em sinal de tensão. A saída do conversor digital/analógico é em corrente, o amplificador operacional faz a conversão.

4.1.7 Regulador de tensão 7805

Como os componentes são alimentados com diferentes tensões, utiliza-se o regulador de tensão para ajustar para 5V a tensão de alimentação do PIC.

4.1.8 Filtro RC

A saída das senoides possui alguns ruídos no sinal devido a conversão digital/analógica. Para minimizar estes ruídos, utiliza-se um resistor em série com um capacitor, para filtrar os ruídos deixando o sinal mais limpo.

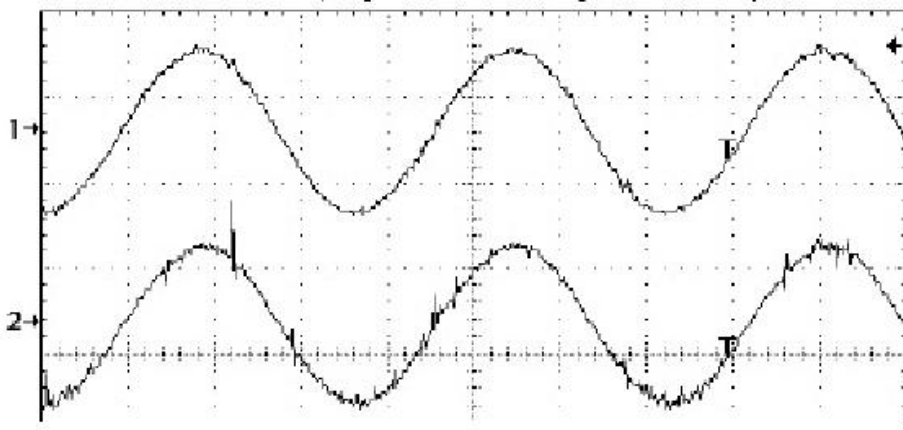


Figura 4.4: Filtro RC aplicado sobre o sinal

4.2 Software

O desenvolvimento do algoritmo foi dividido em três partes principais, para um melhor entendimento da completa operação do sistema. Essas partes foram chamadas de Unidade de Aquisição de Dados, Unidade de Processamento de Amplitude, Frequência e Fase e a Unidade de Geração do Sinal de Referência de Corrente que serão detalhadas adiante. Todas as operações são sequenciais e obrigatórias, não possuindo partes do algoritmo que são executadas conforme alguma condição do sistema. O algoritmo inicia sua execução pela aquisição da velocidade do motor pelo sensor de velocidade, passando pelo controlador PI e tendo como saída as correntes de eixo e quadratura. Com os valores destas correntes, pode-se determinar amplitude, frequência e fase, com isso gerando os sinais de referência das correntes.

4.2.1 Unidade de Aquisição de Dados

O código abaixo ilustra a leitura do sensor. Os dados são enviados pelo pino A_0 do PIC. Se entrar nível alto (5 V), então, isto quer dizer que está passando pelo anteparo do motor, caso contrário, o sinal de entrada será nível baixo. Como o anteparo tem sete furos, deduz-se que ao passar pelos sete furos completa-se uma volta. Para isso, pega-se a função `settimer0` e zera o contador de tempo. Quando passar pela primeiro furo do anteparo, o sensor detectará 1 e a função `gettimer0` fará a leitura do `settimer0`, após ter iniciado a contagem. Este tempo será multiplicado por sete para calcular o tempo de uma volta completa. Após isso, a função retornará o valor da frequência que será calculada com o valor de um dividido pelo período.

```
set_timer0(0);
```

```

if (input(PIN_A0) == 1) {
    frequencia = calcula_frequencia(get_timer0());
    set_timer0(0);
}

float calcula_frequencia(int tempo) {
    float periodo;
    int rolamento = 7;
    periodo = tempo * rolamento;
    return (1 / periodo);
}

```

4.3 Processamento de Amplitude, Frequência e Fase

O processamento das variáveis amplitude, frequência e fase (I_s , ω_{sl} e ξ) foram efetuados conforme as equações (2.2), (2.3) e (2.4), respectivamente. Pode-se observar que todas as equações utilizam uma relação de I_{sq} e I_{sd} , e sabe-se que para obter-se uma variação de conjugado sem alterar a velocidade, a corrente de eixo direto (I_{sd}) deve ser mantida constante, variando-se somente a corrente do eixo de quadratura (I_{sq}). A corrente I_{sd} é a corrente de magnetização da máquina e I_{sq} é responsável pela variação do conjugado, assim, como deseja-se variar somente o conjugado e manter o campo constante, a corrente I_{sd} é mantida fixa e varia-se I_{sq} conforme o necessário. Mas nas três equações básicas do controle ele não aparece diretamente, na Equação (2.2) aparece ao quadrado e nas outras no denominador. Como o valor de I_{sd} é constante há uma redução no tempo de processamento evitando assim duas divisões.

A corrente de magnetização de nossa máquina é:

$$I_{sd} = 2,7 \text{ A}$$

4.3.1 Determinação da Constante de Tempo do Rotor T_r

Outra constante necessária ao processamento é o valor de T_r . Este valor é obtido usando uma mola e um braço perpendicular ao eixo do motor como mostrado na Figura 4.5. O sistema braço-mola é utilizado para determinação do ponto de conjugado máximo do motor.

O ponto de conjugado máximo é obtido mantendo-se a corrente constante controlada, via PIC, de maneira a obter a corrente de magnetização desejada no ponto de máximo conjugado.

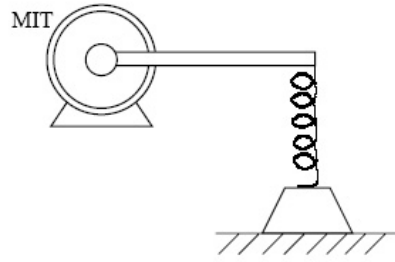


Figura 4.5: Sistema para Medição da Constante de Tempo do Rotor T_r

Varia-se a frequência do campo girante ω_s até que a mola apresente seu maior alongamento, sendo este, o ponto de máximo conjugado do motor.

Neste trabalho, obteve-se o máximo alongamento da mola em 1,22Hz, através da Equação (4.1) obtém-se uma constante de tempo do rotor de 130ms.

$$T_r = \frac{1}{2\pi F_{sl}} \quad (4.1)$$

4.3.2 Cálculo das Constantes do PI

Com o valor de I_{sd} determinado, falta encontrar o valor de I_{sq} . Conforme dito no Capítulo 3, o valor de I_{sq} é uma saída de um controlador do tipo PI. Então, precisa-se implementar o algoritmo do PI utilizando as Equações 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

O valor de C para a Equação 3.6 pode ser obtido usando $T = 0.1$ obtido na seção 3.1 e o ganho $T_i = 60.58$ obtido na seção 3.2. Aplicando estes valores na Equação 3.6 tem-se que:

$$C = 0.00159$$

Substituindo C na Equação 3.5, tem-se:

$$B_2 = 0.99682$$

Substituindo C e K na Equação 3.4, tem-se:

$$B_1 = 0.98256$$

Na Equação 3.3, que é a saída de I_{sq} , o valor de E_k é a entrada, ou seja, o erro entre a velocidade de referência e a velocidade medida pelo sensor. Y_{k-1} é a última saída do sistema, no caso da primeira iteração coloca-se zero já que considera-se que o sistema estivesse parado. Depois, armazena-se o valor da saída anterior do sistema para calcular o próximo valor de saída. O mesmo procedimento é realizado para o erro. O código é descrito abaixo:

```
float CalculaQuadratura(float velreal)
```

```

{
    float B1 = 0.99682, B2 = 0.98256, C = 0.00159;
    float Isq, erro;
    erro = velref - velreal;
    Isq = Isqant + B1 * (erro - (B2 * erroant));
    erroant = erro;
    Isqant = Isq;
    return(Isq);
}

```

As variáveis erroant e Isqant são globais inicializadas em zero. A variável velref é global inicializada em 60 Hz do motor.

Com os valores de Isq, Isd e a constante de tempo do rotor Tr, os valores de amplitude, frequência e fase ficam fáceis de encontrar. Os cálculos são descritos abaixo:

(a) Cálculo da amplitude utilizando a Equação 2.2:

```
$I_{s}$ = sqrt((Isq * Isq) + (Isd * Isd));
```

(b) Cálculo da frequência utilizando a Equação 2.3:

```
freq = (1/Tr) * (Isq/Isd);
```

(c) Cálculo da fase utilizando a Equação 2.4:

```
fase = atan(Isq/Isd);
```

4.3.3 Unidade de Geração do Sinal de Referência de Corrente

Conforme a seção 2.4, o valor de freq precisa ser somado com o valor da velocidade real para se obter a velocidade síncrona da máquina, então, tem-se que:

```
velsincrona = freq + velreal;
```

Com esta velocidade síncrona é realizada uma integração para obter o ângulo que gerará as correntes de referência. Para a integral, usa-se a regra dos trapézios, conceito de integração numérica [6].

$$\theta_{atual} = \theta_{ant} + \frac{W_s + W_{sant}}{2} \cdot T_{amost} \quad (4.2)$$

onde:

θ é a posição instantânea da referência síncrona em relação a referência estacionária;

T_{amost} é o tempo de amostragem do sistema.

Com o valor de θ calculado pode-se obter o valor das correntes de referência. Segundo as equações 2.5, 2.6 e 2.7, as correntes de referência I_{sa} , I_{sb} e I_{sc} podem ser obtidas tendo os valores de θ e ξ . Com isso o código ficará assim:

```
Isa = $I_{s}$ * cos(angulo + fase);
def = (2 * 3.14159)/3;
Isb = $I_{s}$ * cos(angulo + fase - def);
Isc = $I_{s}$ * cos(angulo + fase + def);
```

4.3.4 Digitalização da Senoide

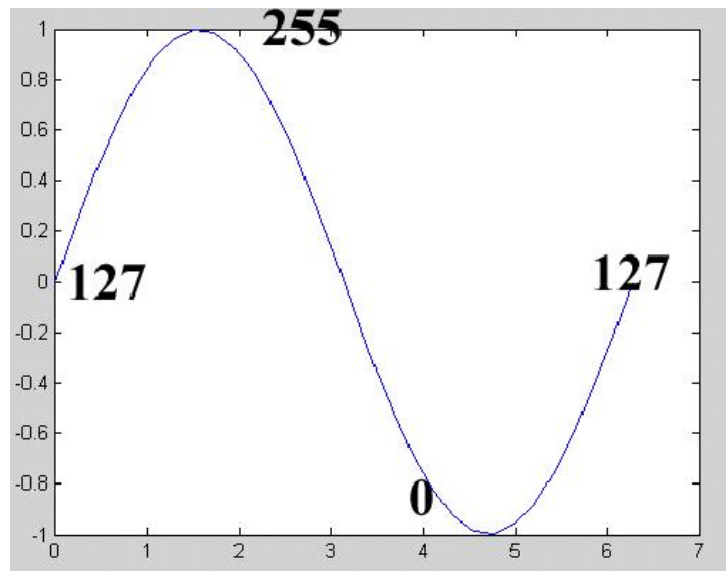


Figura 4.6: Senoide gerada pelo microcontrolador com amplitude máxima

A senoide digitalizada é gerada com código de oito bits, o valor pode variar de 0 a 255 sendo que 0 corresponde ao menor valor (valor de pico negativo) da senoide e 255 ao maior valor (valor de pico positivo) da senoide. Para gerar a senoide, basta utilizar algum ponto na saída entre 0 e 255. Para variar a amplitude do sinal, basta alterar esta faixa de valores, ou seja, entre 0 e 255, conforme a Figura 4.6.

O código-fonte para o microcontrolador está no anexo 1.

Capítulo 5

Cap.: Conclusão

Para o desenvolvimento deste trabalho tomamos como objetivo principal a implementação do sistema de controle vetorial alternativo, utilizando para isso um microcontrolador PIC 18F452, que hoje é amplamente utilizado nas mais variadas áreas da Engenharia, quando o problema envolve processamento em alta velocidade.

A utilização do PIC é necessária para uma diminuição do hardware necessário para implementação; assim, todas as operações de controle foram executadas internamente e implementadas por software dando flexibilidade para alterações futuras ao sistema.

Este sistema aqui pode ser melhorado com a utilização de um Processador Digital de Sinais (DSP) que possui largo processamento e algoritmos de controle refinados.

Bibliografia

- [NER99] ERYN, W. L., **An Alternative Implementation of Vector Control for Induction Motors**, PhD Thesis, Department of Electronic and Electrical Engineering, The University of Leeds, Leeds, UK, October, 1999.
- [OGA97] OGATA, K., **Modern Control Engineering**. IEEE Micro, Prentice Hall, 1997.
- [NOR02] NISE, N. S., **Engenharia de Sistemas de Controle**. Rio de Janeiro, 2002.
- [PER88] PERTENCE JÚNIOR, A., **Amplificadores operacionais e filtros ativos: teoria, projetos, aplicações e laboratórios**, 6^o ed, Porto Alegre: Bookman, 2003.
- [STE03] STEINDORFF, A. S., **Método alternativo de controle vetorial usando processador digital de sinais**, Goiânia, 2003
- [REG96] RUGGEIRO, M. A. G., **Cálculo Numérico: aspectos teóricos e computacionais**, 2^o ed - São Paulo, Makron Books, 1996.
- [STR97] STROUSTRUP, B., **The C++ Programming Language/ Bjarve Stroustrup** - 3^o ed. 1997
- [BLA72] BLASCHKE, F. **The Principle of Field Orientation as Applied to the New TRANSVECKTOR Closed-Loop Control System for Rotating-Field Machines**, Siemens Review XXXIX, n.5 1972, pp 217-20.

Anexo 1

Arquivo fonte.c

Abaixo se encontra o código fonte escrito em C para o microcontrolador:

```
#include <18F452.h> #include <math.h> #use delay(clock=4000000)
#define ALL_OUT 0 //todos definidos como out #define ALL_IN
0xff //todos definidos como in

//*****Constantes para o sistema*****

BYTE CONST SINAL[200] = {
128,132,136,139,143,147,150,154,158,161,165,169,172,176,179,
182,186,189,192,195,199,202,204,207,210,213,215,218,220,223,
225,227,229,231,233,235,237,238,240,241,242,243,244,245,246,
247,247,247,248,248,248,248,248,247,247,247,246,245,244,243,
242,241,240,238,237,235,233,231,229,227,225,223,220,218,215,
213,210,207,204,202,199,195,192,189,186,182,179,176,172,169,
165,161,158,154,150,147,143,139,136,132,128,124,120,117,113,
109,106,102,98,95,91,87,84,80,77,74,70,67,64,61,57,54,52,49, //124
46,43,41,38,36,33,31,29,27,25,23,21,19,18,16,15,14,13,12,11, //144
10,9,9,9,8,8,8,8,8,9,9,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,21,23,
25,27,29,31,33,36,38,41,43,46,49,52,54,57,61,64,67,70,74,77,
80,84,87,91,95,98,102,106,109,113,117,120,124};

int decimais[10] = {238,130,220,214,178,118,126,194,254,246};
//este vetor contém em ordem o valor em hexadecimal de cada um dos
números de 0 a 9 float velref = 60.0;

int i = 0, j = 64, k = 138;
//i - posição de início da primeira senoide
//j - posição de início da segunda senoide
//k - posição de início da terceira senoide
//*****

//*****Constantes para o PI*****

float B2 = 0.99682; float B1 = 0.98256; float erroant = 0.00;
float Isqant = 0.00; float anguloant = 0; float wsant = 0;
//*****

//*****Valores globais*****

float Tr = 150; float Isd = 2.7; //corrente para o eixo de fluxo
do motor float Is; float freq; float fase; float Isa,Isb,Isc;
//*****

float CalculaQuadratura(float velreal) {
float Isq,erro;
erro = velref - velreal;
Isq = Isqant + B1 * (erro - (B2 * erroant));
erroant = erro;
Isqant = Isq;
return(Isq);
}
```

```

}

float integra(float freq) {
    float integr;
    integr = anguloant + (((freq + wsant) / 2) * 0.1);
    anguloant = integr;
    wsant = freq;
    return (integr);
}

void CorrentesRef(float Isq,float velreal) {
    float def,angulo;
    Is = sqrt((Isq * Isq) + (Isd * Isd));
    freq = (1/Tr) * (Isq/Isd);
    fase = atan(Isq/Isd);
    freq+= velreal;
    angulo = integra(freq);
    Isa = Is * cos(angulo + fase);
    def = (2 * 3.14159)/3;
    Isb = Is * cos(angulo + fase - def);
    Isc = Is * cos(angulo + fase + def);
}

void enviar(BYTE valor) {
    if (valor & 128) //operação lógica AND
        output_high(PIN_C2);
    else
        output_low(PIN_C2);
    if (valor & 64)
        output_high(PIN_C3);
    else
        output_low(PIN_C3);
    if (valor & 32)
        output_high(PIN_D0);
    else
        output_low(PIN_D0);
    if (valor & 16)
        output_high(PIN_D1);
    else
        output_low(PIN_D1);
    if (valor & 8)
        output_high(PIN_D2);
    else
        output_low(PIN_D2);
    if (valor & 4)
        output_high(PIN_D3);
    else
        output_low(PIN_D3);
    if (valor & 2)
        output_high(PIN_C4);
    else

```

```

        output_low(PIN_C4);
    if (valor & 1)
        output_high(PIN_C5);
    else
        output_low(PIN_C5);
}

void enviar_display(BYTE valor) {
    if (valor & 128) //operação lógica AND
        output_high(PIN_B0);
    else
        output_low(PIN_B0);
    if (valor & 64)
        output_high(PIN_B1);
    else
        output_low(PIN_B1);
    if (valor & 32)
        output_high(PIN_B2);
    else
        output_low(PIN_B2);
    if (valor & 16)
        output_high(PIN_B3);
    else
        output_low(PIN_B3);
    if (valor & 8)
        output_high(PIN_B4);
    else
        output_low(PIN_B4);
    if (valor & 4)
        output_high(PIN_B5);
    else
        output_low(PIN_B5);
    if (valor & 2)
        output_high(PIN_B6);
    else
        output_low(PIN_B6);
    if (valor & 1)
        output_high(PIN_B7);
    else
        output_low(PIN_B7);
}

void aciona_senoide1() {
    output_high(PIN_C6);
    output_low(PIN_C7);
    output_low(PIN_D4);
}

void aciona_senoide2() {
    output_low(PIN_C6);
    output_high(PIN_C7);
}

```

```

    output_low(PIN_D4);
}

void aciona_senoide3() {
    output_high(PIN_C6);
    output_high(PIN_C7);
    output_low(PIN_D4);
}

void aciona_display1() {
    output_high(PIN_D5);
    output_low(PIN_D6);
}

void aciona_display2() {
    output_low(PIN_D5);
    output_high(PIN_D6);
}

void senoide1() {
    aciona_senoide1();
    if (i<200)
    {
        enviar(SINAL[i]); //envia para os pinos B0 a B7 o valor binário do Sinal[i].
        i++;
    }
    else (i = 0); //recomeça o ciclo do vetor de pontos fixos da senoide
}

void senoide2() {
    aciona_senoide2();
    if (j<200)
    {
        enviar(SINAL[j]);
        j++;
    }
    else j = 0;
}

void senoide3() {
    aciona_senoide3();
    if (k<200)
    {
        enviar(SINAL[k]);
        k++;
    }
    else k = 0;
}

void enviar_frequencia_atual(int dig1,int dig2) {
    int display1,display2;

```

```

    display1 = decimais[dig1];
    display2 = decimais[dig2];
    aciona_display1();
    enviar_display(display1);
    aciona_display2();
    enviar_display(display2);
}

float calcula_frequencia(int tempo) {
    float periodo;
    int rolamento = 7;
    periodo = tempo * rolamento;
    return (1 / periodo);
}

void transforma() {
    int dig1,dig2;
    int velocidade;
    velocidade = velref;
    dig1 = velocidade / 10; //divisao inteira tenho o primeiro digito
    dig2 = velocidade % 10; //o resto da divisao eh o segundo digito
    enviar_frequencia_atual(dig1,dig2);
}

void verifica_switches() {
    int velocidade;
    velocidade = velref;
    if (!input(PIN_E0)) //o usuario apertou o incrementador.
    {
        if (velocidade < 99)
        {
            velocidade++;
            transforma();
        }
    }
    if (!input(PIN_E1)) //o usuario apertou o decrementador
    {
        if (velocidade > 1)
        {
            velocidade--;
            transforma();
        }
    }
}

void main() {
    float velreal,Isq;
    set_tris_a(ALL_OUT);          //Habilita a porta B para saida
    set_tris_b(ALL_OUT);          //Habilita a porta B para saida
    set_tris_c(ALL_OUT);          //Habilita a porta C para saida
    set_tris_d(ALL_OUT);          //Habilita a porta D para saida
}

```



```
transforma();
set_timer0(0);
while (1)
{
    if (input(PIN_A0) == 1)
    {
        velreal = calcula_frequencia(get_timer0());
        Isq = CalculaQuadratura(velreal);
        correntesref(Isq,velreal);
        senoide1();
        senoide2();
        senoide3();
        set_timer0(0);
    }
    verifica_switches();
}
```

Anexo 2

Controle de Malha Fechada

{Controle de Malha Fechada No controle em malha fechada, informações sobre como a saída de controle está evoluindo são utilizadas para determinar o sinal de controle que deve ser aplicado ao processo em um instante específico. Isto é feito a partir de uma realimentação da saída para a entrada. Em geral, a fim de tornar o sistema mais preciso e de fazer com que ele reaja a perturbações externas, o sinal de saída é comparado com um sinal de referência (chamado de set-point) e o desvio (erro) entre estes dois sinais é utilizado para determinar o sinal de controle que deve efetivamente ser aplicado ao processo. Assim, o sinal de controle é determinado de forma a corrigir este desvio entre a saída e o sinal de referência. O dispositivo que utiliza o sinal de erro para determinar ou calcular o sinal de controle a ser aplicado à planta é chamado de controlador ou compensador. O diagrama básico de um sistema de controle em malha-fechada é mostrado na Figura (1.1).



Figura 1.1: controle em malha fechada

Em resumo, a utilização da realimentação e, portanto, do controle em malha fechada, permite entre outros:

- ❑ aumentar a precisão do sistema;
- ❑ rejeitar o efeito de perturbações externas;
- ❑ melhorar a dinâmica do sistema e, eventualmente, estabilizar um sistema naturalmente instável em malha aberta;
- ❑ diminuir a sensibilidade do sistema a variações dos parâmetros do processo, ou seja, tornar o sistema robusto.